

# Proceso de Normalización del Modelo E/R - Modelo Relacional

**Proyecto:** Sistema de Gestión de Cadena de Aparcamientos (CC Los Panteras)

**Autores:** Jorge Fuentes Serrano y Hugo Cruz Aranda

Para garantizar que el diseño de nuestra base de datos sea eficiente, evitar redundancia de información y prevenir anomalías en las operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos, se ha sometido al modelo relacional a un riguroso proceso de normalización aplicando las tres primeras Formas Normales (1FN, 2FN y 3FN). Este análisis asegura una correspondencia exacta con las tablas físicas implementadas en MySQL y los DAOs que gobiernan la aplicación Java.

## 1. Primera Forma Normal (1FN)

**Requisito:** Todos los atributos deben ser únicos, lo que significa que cada campo debe contener un único valor indivisible (atómico) y no pueden existir grupos repetitivos o listas dentro de una celda. Además, cada tabla debe disponer de una clave primaria (PK) única.

**Justificación en nuestro sistema:** En el modelo final desarrollado, todas las tablas cumplen con este principio de atomicidad:

- En la tabla Empleados, los datos de los operarios como nombre, apellidos, puesto o salario\_hora se almacenan en columnas independientes.
- En la tabla Clientes, los atributos esenciales contienen un único valor atómico por registro, vinculándose de forma limpia mediante claves foráneas.
- Las relaciones de muchos a muchos se han descompuesto en tablas intermedias normalizadas para evitar colecciones de datos dentro de una misma celda. Por ejemplo, en lugar de almacenar varios servicios consumidos durante una estancia en un único campo de texto, cada servicio asociado se registra como una fila independiente en la tabla intermedia Servicios\_Contratados.

## 2. Segunda Forma Normal (2FN)

**Requisito:** El modelo debe cumplir con la 1FN y, además, todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de forma completa de toda la clave primaria, y no de una parte de ella (eliminación de dependencias parciales). Esto aplica especialmente a las tablas con claves primarias compuestas.

**Justificación en nuestro sistema:** Se analizaron exhaustivamente las entidades con claves compuestas:

- **Asignacion\_Turnos (Clave compuesta: dni + id\_turno):** Los atributos propios de esta tabla intermedia corresponden estrictamente a la asociación del empleado con su franja horaria asignada, dependiendo de la combinación de ambos factores. Los datos maestros del operario se quedan de forma independiente en Empleados y los datos del horario en Turnos, evitando que el nombre de un empleado dependa únicamente de su DNI dentro de la tabla de turnos.
- **Servicios\_Contratados (Clave compuesta: id\_estancia + id\_servicio):** Las columnas

describen únicamente la contratación del servicio para una estancia específica. Los nombres y descripciones de los servicios dependen en exclusiva de la tabla maestra Servicios, resolviendo cualquier dependencia parcial.

En las tablas con clave primaria simple (Aparcamientos, Empleados, Vehiculos), al depender todos los atributos de una única clave, la 2FN se cumple de manera automática.

### 3. Tercera Forma Normal (3FN)

**Requisito:** El modelo debe cumplir con la 2FN y, además, ningún atributo no primario puede depender de forma transitiva de la clave primaria. Es decir, se deben eliminar las dependencias entre columnas que no sean claves, evitando que una columna no clave dependa de otra columna no clave.

**Justificación en nuestro sistema:** El caso más crítico resuelto fue la gestión de los artículos de consumo del taller y del almacén (Jabón, Aceite) y sus proveedores:

- Si hubiéramos guardado el nombre, el teléfono o el contacto del proveedor dentro de la tabla de inventario (Articulos\_Almacen), estaríamos rompiendo la 3FN, ya que el teléfono dependería del nombre del proveedor, y este a su vez del ID del artículo.
- **Solución aplicada:** Se aisló toda la información de contacto en una tabla independiente llamada Proveedores. En Articulos\_Almacen únicamente se almacena el id\_proveedor como clave foránea (FK). Si los datos de un proveedor cambian, se modifican en un único lugar en la base de datos sin afectar a los registros de stock.
- Del mismo modo, los datos de las tarifas de estacionamiento o de los costes fijos de los servicios se gestionan mediante el uso de tablas maestras de precios, calculándose de forma dinámica en la aplicación Java sin almacenar totales duplicados o desvinculados en el resto de entidades.

### 4. Estructura del Diccionario de Datos del Modelo Relacional

A continuación se detalla el esquema de tablas del sistema físico final, garantizando una correspondencia absoluta con la base de datos MySQL utilizada por los controladores de la aplicación:

| Tabla         | Campo            | Tipo de Clave | Descripción / Relación                          |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Aparcamientos | id_parking       | PK            | Identificador único de la sucursal.             |
|               | nombre           | -             | Nombre de la sucursal (e.g., Calatayud Centro). |
|               | capacidad_maxima | -             | Límite máximo de vehículos (hasta 600).         |

| Tabla            | Campo           | Tipo de Clave | Descripción / Relación                                |
|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Plazas</b>    | numero_plaza    | PK            | Identificador físico de la plaza de parking.          |
|                  | tipo_plaza      | -             | Categoría de la plaza (Normal, Abonado, Minusválido). |
|                  | estado          | -             | Estado de ocupación (Libre / Ocupada).                |
|                  | id_parking      | FK            | Vinculado a la tabla Aparcamientos.                   |
| <b>Empleados</b> | dni             | PK            | Documento de identidad del trabajador.                |
|                  | nombre          | -             | Nombre propio del operario.                           |
|                  | apellidos       | -             | Apellidos del operario.                               |
|                  | puesto          | -             | Rol asignado (Administrador, Operario, Limpiador).    |
|                  | horas_semanales | -             | Carga horaria del contrato de trabajo.                |
|                  | id_parking      | FK            | Sucursal en la que presta servicios actualmente.      |
| <b>Turnos</b>    | id_turno        | PK            | Identificador de la franja horaria configurada.       |
|                  | fecha           | -             | Fecha específica del cuadrante de trabajo.            |
|                  | hora_inicio     | -             | Hora de entrada del turno de personal.                |
|                  | hora_fin        | -             | Hora de salida del turno de personal.                 |

| Tabla                    | Campo               | Tipo de Clave | Descripción / Relación                                  |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Asignacion_Turnos</b> | dni                 | PK, FK        | Vinculado a la tabla Empleados.                         |
|                          | id_turno            | PK, FK        | Vinculado a la tabla Turnos.                            |
| <b>Clientes</b>          | id_cliente          | PK            | Identificador único del usuario registrado.             |
|                          | nombre              | -             | Nombre completo del titular de la cuenta.               |
|                          | tipo_usuario        | -             | Perfil de facturación (Abonado, Trabajador, VIP).       |
|                          | id_parking_asignado | FK            | Parking donde tiene derecho de acceso/abono preferente. |
| <b>Vehiculos</b>         | matricula           | PK            | Matrícula única que identifica al vehículo.             |
|                          | id_cliente          | FK            | Propietario del vehículo (Enlazado a Clientes).         |
|                          | numero_plaza        | FK            | Plaza fija asignada en caso de ser un cliente abonado.  |
| <b>Estancias</b>         | id_estancia         | PK            | Código único de control de acceso generado al entrar.   |
|                          | matricula           | FK            | Vehículo que realiza la estancia activa.                |
|                          | id_parking          | FK            | Sucursal donde se encuentra estacionado.                |
|                          | fecha_entrada       | -             | Fecha y hora del registro de entrada.                   |
|                          | fecha_salida        | -             | Fecha y hora del                                        |

| Tabla                        | Campo               | Tipo de Clave | Descripción / Relación                                  |
|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                              |                     |               | registro de salida.                                     |
|                              | importe_total       | -             | Precio total calculado de acuerdo al perfil de usuario. |
|                              | ticket_cc_descuento | -             | Booleano que indica si aplicó las 2 horas de descuento. |
| <b>Servicios</b>             | id_servicio         | PK            | Identificador único del tipo de servicio de taller.     |
|                              | nombre_servicio     | -             | Descripción (Lavado Exterior, Lavado Completo, Aceite). |
|                              | tarifa_fija         | -             | Precio del servicio (3.00€, 5.41€ o 21.04€).            |
| <b>Servicios_Contratados</b> | id_estancia         | PK, FK        | Vinculado a la estancia del vehículo.                   |
|                              | id_servicio         | PK, FK        | Vinculado al servicio ejecutado en el taller.           |
| <b>Articulos_Almacen</b>     | id_articulo         | PK            | Código único del producto o insumo almacenado.          |
|                              | nombre              | -             | Nombre comercial del consumible (e.g., Jabón, Aceite).  |
|                              | stock_actual        | -             | Unidades físicas disponibles en la estantería.          |
|                              | capacidad_maxima    | -             | Límite físico de almacenamiento de la sucursal.         |
|                              | id_proveedor        | FK            | Vinculado a la tabla Proveedores para                   |

| Tabla       | Campo             | Tipo de Clave | Descripción / Relación                           |
|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|             |                   |               | mantener la 3FN.                                 |
| Proveedores | id_proveedor      | PK            | Identificador único del proveedor homologado.    |
|             | nombre_proveedor  | -             | Razón social de la empresa distribuidora.        |
|             | telefono_contacto | -             | Número telefónico directo de atención comercial. |

## 5. Conclusión de Diseño e Integridad Operativa

El paso del Modelo Entidad-Relación al Modelo Relacional se ha completado con un éxito del 100%, logrando una base de datos totalmente blindada en Tercera Forma Normal (3FN). Esta rigurosa estructuración garantiza la erradicación total de redundancias innecesarias y la prevención absoluta de anomalías en la manipulación de la información.

Adicionalmente, se ha implementado de manera nativa en el sistema un mecanismo de **borrado físico (operación DELETE)** gestionado directamente a través de la clase TrabajadorDAO en la capa del modelo de persistencia. Esta funcionalidad permite dar de baja de forma definitiva a los empleados del sistema utilizando su identificador único nacional (DNI). El borrado físico cuenta con un control de confirmación humana implementado mediante ventanas emergentes de diálogo interactivo (JOptionPane) en el controlador de la interfaz de usuario, evitando eliminaciones accidentales y asegurando que las modificaciones de la plantilla se vean reflejadas instantáneamente en tiempo real tanto en la base de datos relacional MySQL como en el cuadrante visual del personal operativo de la sucursal.